

Les aminosides, Tétracyclines et phénicolés



Dr Bouaoua Fatima Zohra

Maitre de conférence B en pharmacologie



- Les aminoglycosides sont des molécules polaires
- Gentamycine
- Amikacine
- Tobramycine
- netilmicine
- Néomycine





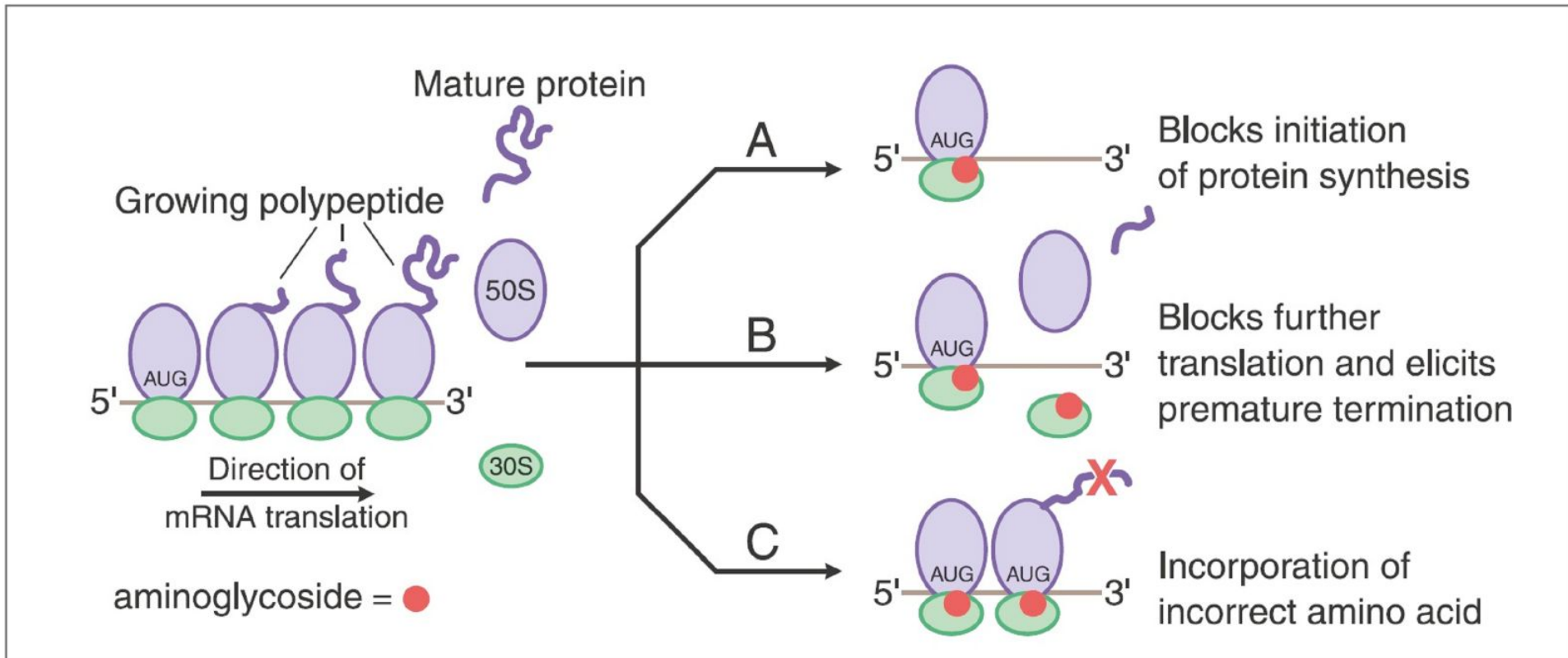
- pénètre dans la bactérie par un mécanisme de transport actif
- impliquant deux étapes, dont la seconde requiert la présence d'oxygène. Les bactéries
- anaérobies sont donc exclues d'emblée du spectre d'activité des aminoglycosides. Par
- contre, l'altération de la paroi bactérienne par des antibiotiques agissant sur la synthèse
- de celle-ci (β -lactames) facilite la pénétration des aminoglycosides.





- Se fixe à des sites spécifiques de la sous-unité 30S principalement et, accessoirement, de la sous-unité 50S des ribosomes
- L'inhibition de l'étape d'élongation et l'introduction d'erreurs dans la lecture de l'ARNm,
- Les aminoglycosides sont rapidement bactéricides. concentration-dépendante; effet postantibiotique et ont un effet de première exposition) justifieront l'usage de doses élevées et espacées,
- La synergie avec les β -lactames s'applique par un effet sur la pénétration des aminoglycosides,





Spectre d'action

Spectre d'action

- Gram (-), dont les entérobactéries et *Pseudomonas aeruginosa*. *E coli*, *Klebsiella*, *Proteus*
- Gram (+), principalement *Staphylococcus*

Mécanisme de résistance:

- enzymes inactivant l'antibiotique
- Imperméabilité de la bactérie
- Diminution de l'affinité de la cible (Méthylation de ribosome)

Pharmacocinétique



- Absorption orale nulle
- Faible pénétration dans le LCR
- Se concentre au niveau des tubules rénaux et cellules cochléales
- Liaison protéiques faibles
- Élimination rénale



indications

- Infections intra-abdominales, y compris une péritonite,
- Infections compliquées et récurrentes des voies urinaires,
- Infections de la peau et des tissus mous, y compris l'infection de brûlures,
- Endocardite bactérienne,
- Bactériémie associée, Méningite, Infection pulmonaire à *Mycobacterium avium* complex

Effets secondaires

- Néphrotoxicité (nécrose tubulaire aiguë suivi d'insuffisance rénale) réversible
- amikacine < netilmicine = tobramycine < gentamicine
- Ototoxicité: une atteinte vestibulaire et auditive,
- Blocage neuromusculaire (lors d'une
- injection trop rapide, par compétition avec le Ca^{2+} au niveau des plaques motrices)



- Contre indications
- Cirrhose de grades B et C selon la classification de Child-Pugh,
- Myasthénie,
- Interactions
- Autres aminosides, vancomycine, bacitracine, amphotéricine B
- Carboplatine, cyclosporine, tacrolimus
- Furosémide, curares





paramètre pharmacodynamique

- La valeur du pic sérique (pic/CMI) sera donc le paramètre pharmacodynamique déterminant pour déterminer l'efficacité de ces antibiotiques
- La concentration minimale est



Posologie

- Permet d'optimiser les paramètres pk/pd ($c_{max}/c_{mi} \geq 8$ à 10) : seule la DUJ permet d'atteindre les objectifs pk/pd
- Les posologies diffèrent selon l'âge, l'état de la fonction rénale, le poids
 - Privilégier le schéma en DUJ ;
 - Pratiquer des dosages plasmatiques (pic et résiduel) pour ajuster les posologies et les intervalles entre chaque injection ;
 - Privilégier les durées courtes de traitement ;
 - Surveiller régulièrement les fonctions rénale et auditive.

Suivi thérapeutique

■ Gentamicine :

■ 5 à 6 mg/kg

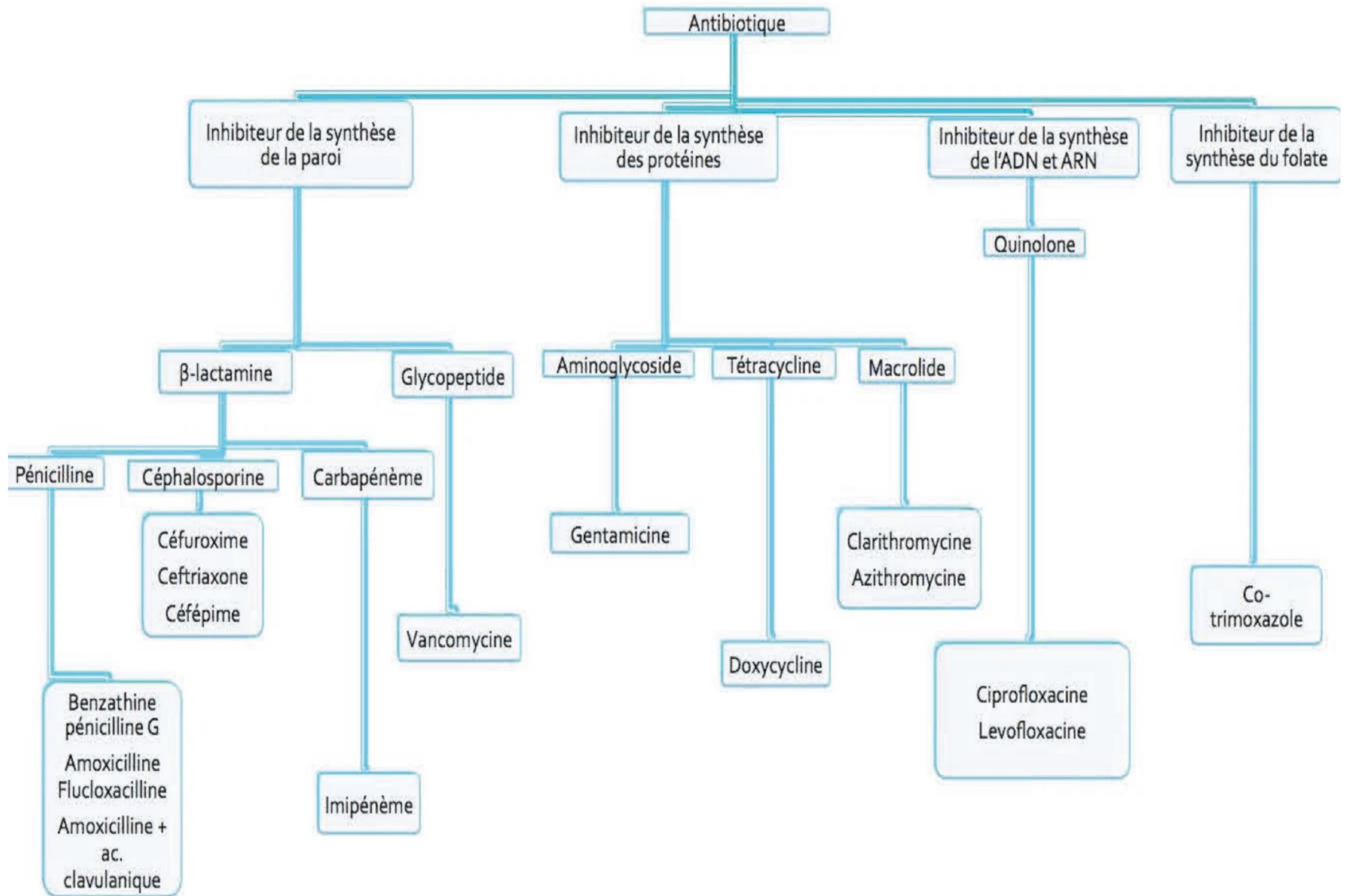
- $C_{min} < 0,5 \text{ mg/L}$
- C_{max} entre 15 et 20 mg/

■ Amikacine

- La dose varie de 15 à 30 mg/kg/jour

$C_{min} < 5$

C_{max} entre 40 et 80mg/L



Tetracyclines et phénicolés



Historique

- Isolés pour la plupart de souches de Streptomyces.
- Aujourd'hui souvent produits par hémisynthèse.
- Antibiotiques **bactériostatiques à large spectre**.
- Leur usage est limité par l'émergence de résistances.
- Les glycylicyclines possèdent un large spectre d'action et reste active sur les souches résistantes aux tétracyclines.

Structure

- **Structure tétracyclique** commune (*noyau naphtacène-carboxamide*), sur laquelle viennent se greffer des substituants.

- **1ere génération**

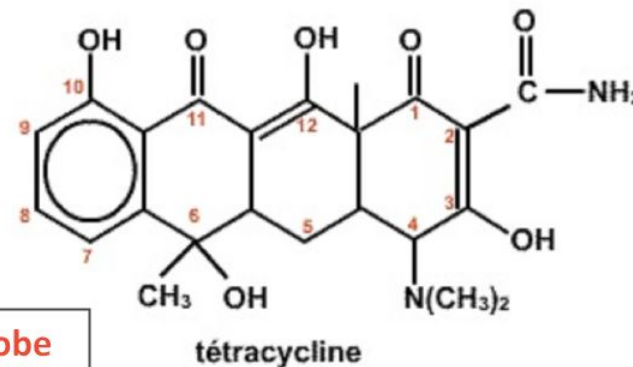
- ☐ chlortétracycline,
- ☐ oxytétracycline,
- ☐ tétracycline,
- ☐ déméclocycline

- **2eme génération**

- ☐ doxycycline,
- ☐ Minocycline

- La tigécycline, premier glycylcycline disponible

Pole hydrophile

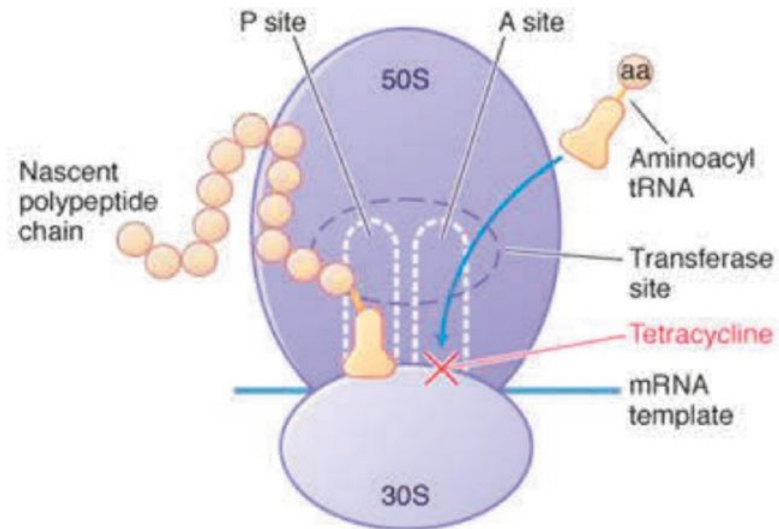


Pole hydrophobe

chlortétracycline	Cl (7)
oxytétracycline	OH (5)
déméclocycline	OH (6) Cl (7)
methacycline	OH (5) = CH ₂ (6)
doxycycline	OH (5) CH ₃ (6)
minocycline	H,H (6) N(CH ₃) ₂ (7)

Mécanisme d'action

- Les tétracyclines traversent la paroi bactérienne soit en empruntant la voie des porines (pour les molécules hydrophiles) ou par diffusion à travers la couche de phospholipides (pour les molécules lipophiles).
- Le passage de la membrane cytoplasmique nécessite un transport actif.
- Concentrées dans le cytoplasme bactérien, se lient à la sous-unité 30S des ribosomes.
- **S'opposent à la liaison du complexe acide aminé - ARNtr au complexe ribosome - ARNm.**



Spectre d'activité

Sur les souches *dénuées de gènes de résistance*, l'activité s'étend sur:

- Streptocoques,
- Gonocoque,
- Différents bacilles Gram (-): *Brucella sp.*, *Campylobacter sp.*, *Helicobacter pylori*,
- Bactéries anaérobies comme les *Clostridium*, *Actinomyces*,
- Bactéries atypiques: *Mycoplasmes* et *Chlamydia trachomatis*.
- les entérobactéries: naturellement résistantes

Spectre d'activité



La tigécycline présente elle aussi un spectre très large, couvrant:

- Gram (+),
- Gram (-) (à l'exception des espèces *Pseudomonas*, *Proteus*),
- les anaérobies
- et des germes atypiques.



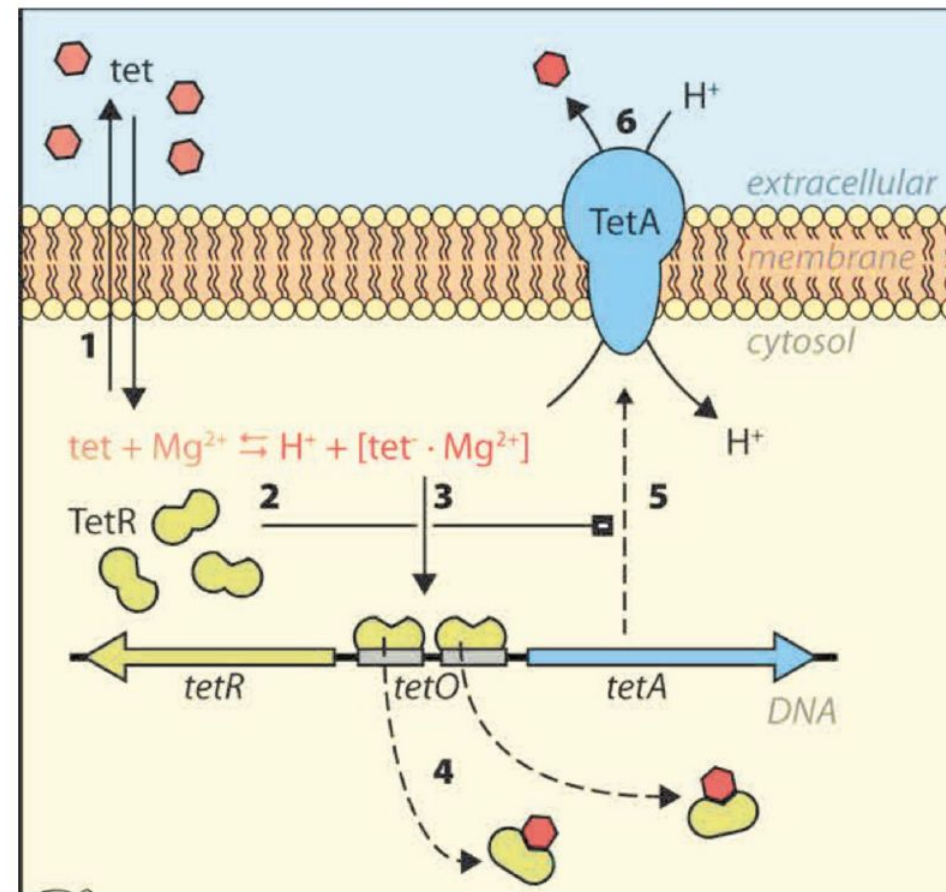
Mécanismes de résistance

Résistance d'origine plasmidique

Résistances croisées avec le chloramphénicol

Principaux mécanismes de résistance:

- Induction de la synthèse de la protéine Tet : accroissement du flux sortant
- + système de protection ribosomale
- inhibition enzymatique
- la modification chimique: nécessitant oxygène et NADPH



Pharmacocinétique

- **Bonne absorption** par voie orale (lipophilie suffisante).
- Réduite en cas de présence de **cations bivalents** ou de fer.
- Les voies IV et IM sont délicates à mettre en œuvre (thrombophlébite, douleur).
- **Large distribution** dans les liquides et tissus (poumons, sécrétions bronchiques, tractus génital des C => Cp (l'endomètre) parenchyme rénal, LCR, le liquide synovial).
- Traversent la barrière placentaire.
- Présentent une affinité particulière pour les **os** et les **dents**.
- La liaison aux protéines comprise entre **50 et 90%**, selon la molécule.
- Métabolisme **hépatique** partiel pour la chlortétracycline et la minocycline (cycle entéro-hépatique)
- L'excrétion se fait principalement par voie rénale

Modalités de prise

T $\frac{1}{2}$

- Produits **naturels** (tétracycline): 10 heures / plusieurs prises/24h,
- Produits **d'hémisynthèse** (minocycline, doxycycline): 18 à 22 heures / 1 prise/24h.

Posologies:

- Tétracycline 250–500 mg 4x/jour
- Minocycline 100-200 mg 1x/jour
- Doxycycline 100-200 mg 1x/jour
- Tigécycline 100 mg 1x/jour (IV)

Effets indésirables

- Au niveau de la peau: une action photosensibilisante.
- Au niveau des dents, leur liaison irréversible entraîne une **coloration gris-jaunâtre persistante**.
- Au niveau digestif: une ulcération occasionnelle, essentiellement de l'œsophage, des diarrhées.
- Pour les molécules de 1ere génération: désordres hépatiques et rénaux.
- Hypertension intracrânienne
- Troubles vestibulaire (minocycline)

Indications

- Les tétracyclines sont réservées:
 - au contrôle des infections à Chlamydia, Rickettsia, Mycoplasma, Brucella, les infections cutanées à Propionibacterium et Borrelia,
 - comme alternative aux infections à Neisseria, au traitement des pneumonies atypiques, de la syphilis et des amibiases.
 - La tigécycline: infections compliquées de la peau et des tissus mous et infections abdominales (polymicrobiennes).
- MST
- Infections du tractus respiratoire
- Maladies d'inoculation et zoonoses
 - La pasteurellose, La tularémie, Infections à Bartonella
- Les endocardites infectieuses
- Rickettsioses, Coxielloses
- Borrélioses (maladie de Lyme),
- Leptospirose, Brucellose, La peste
- Infections digestives:
 - Choléra
 - Diarrhées du voyageur ou « turista »
 - Infections à « Helicobacter pylori



Contre indications

- En raison de leur fixation irréversible aux dents et aux os, elles ne seront administrées ni aux **enfants de moins de 7 ans**, ni aux **femmes enceintes**.

La prudence s'impose en cas:

- D'insuffisance rénale ou hépatique
- D'exposition intense à la lumière.



Interactions médicamenteuses

- Antiacides à base de sels de Al^{3+} ou de Mg^{2+} ,
- Des sels de $\text{Fe}^{2+}/^{3+}$,
- Autres médicaments ou d'aliments riches en Ca^{2+} ou de Mg^{2+} .
- Warfarine, compétition pour la fixation aux protéines sériques
- Les inducteurs de métabolisme hépatique: carbamazépine, les phénitoïnes et les barbituriques.
- Rétinoïdes. risque accru d'hypertension intracrânienne B.
- Augmentent la toxicité du méthotrexate et augmentation des taux sériques ainsi que la ciclosporine.

Phénicolés



Produits disponibles

- Cloramphénicol : Tifomycine[®]
- Thiamphénicol : Thiophénicol[®]

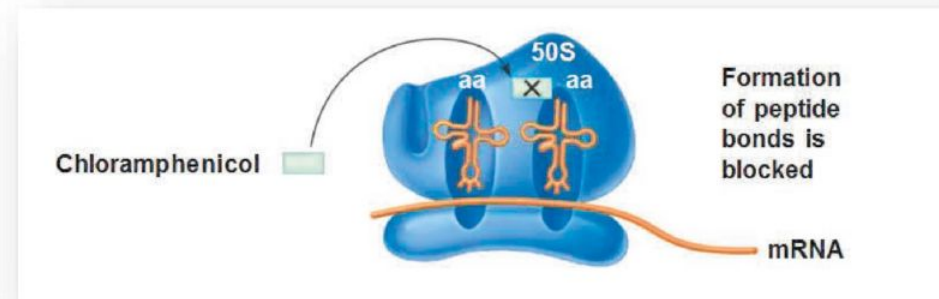


Caractéristiques

- Sont des antibiotiques **bactériostatiques**.
- Utiles en raison de leur **large spectre** et de leur **bonne pénétration dans le SNC**.
- Cependant l'usage est actuellement limité par leur **toxicité médullaire**.
- Sont liposoluble

Mode d'action

- Se fixent à la **sous-unité 50S** des ribosomes bactériens.
- Empêchent la liaison du complexe acide aminé - ARNt à son site de fixation, et donc la réaction de transpeptidation.
- L'action du chloramphénicol n'est pas tout à fait spécifique,
- Elle peut également s'exercer dans les cellules de mammifères (les cellules souches des cellules sanguines).



Spectre d'activité

- Les coques à Gram (+) ou (-),
- Les bacilles à Gram (+),
- Certains bacilles à Gram (-) dont les entérobactéries,
- Les anaérobies,
- Les spirochètes,
- certains germes particuliers comme les Rickettsia, Chlamydia et Mycoplasma.

Résistances



- Par transfert de plasmide de résistance → possible acquisition de multirésistance (phénicolés, tétracycline et streptomycine)
- Inactivation enzymatique (acétylation)
- Mutations → acquisition d'une imperméabilité membranaire



Pharmacocinétique

- Sont généralement administrés sous forme de **prodrogues** esters.
- La prodrogue inactive régénère la molécule libre hydrophobe, grâce à l'action d'estérases: **Lipases pancréatiques** par voie orale;
- Estérases hépatiques, pulmonaires, rénales par voie intraveineuse.
- NN ont activité estérasique plus faible, ce qui prolonge le temps nécessaire pour atteindre des C efficaces de chloramphénicol actif
- Les phénicolés diffusent dans les tissus grâce à leur lipophilie, y compris dans le LCR, liquides de l'œil, pus d'abcès cérébral, barrière placentaire).
- L'élimination est rapide ($t_{1/2} = 2 - 4$ heures) et se fait par voie rénale, lait).
- Dans le cas du chloramphénicol, elle est précédée par une étape de glucuronoconjugaison dans le foie. Thiamphécole non métabolisé (+ bile)

Effets indésirables

■ Mauvaise sélectivité d'action:

Inhibent la synthèse protéique des mitochondries des cellules souches des globules rouges et blancs. une inhibition réversible de l'hématopoïèse

■ **La myélosuppression** est réversible (seule lignée cellulaire) favorisée par un dosage élevé ($> 3 - 4 \text{ g / jour}$) et un traitement long (dose totale $> 26 \text{ g}$).

■ Des accidents de sensibilité cutanée, d'irritation digestive avec nausées, vomissements et diarrhées ont été signalés.

■ «Syndrome du bébé gris»: vomissements, distensions abdominales, diarrhées verdâtres, tachypnée, cyanose, hypothermie, hypotension, acidose lactique. Un décès se produit chez 40% (l'insuffisance de la l'excrétion

■ Névrites optiques avec diminution de l'acuité visuelle

Indications

- Usage clinique **exceptionnel**, traitement d'infections graves:
- Méningites, abcès cérébraux,
- fièvre typhoïde (*Salmonella typhi*).
- On utilise encore le chloramphénicol en applications topiques (auriculaires ou oculaires).
- Le thiamphénicol est indiqué dans les bronchopneumopathies à germes multirésistants (moindre toxicité). MST dues au gonocoque. Il possède également une certaine activité sur *Chlamydia trachomatis*.



Contre indications

- Tout patient présentant des antécédents d'insuffisance médullaire.
- Chez le nouveau-né et le nourrisson de moins de 6 mois et les femmes enceintes ("gray baby syndrome").



Interactions médicamenteuses



- Par son effet inhibiteur, le chloramphénicol peut augmenter la demi-vie de: tolbutamide, la phénytoïne ou les coumariniques.
- Inversément, les inducteurs du métabolisme hépatique (barbituriques, phénytoïnes) augmentent son métabolisme.

